

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 4

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) La siguiente ecuación diferencial describe la concentración en estado estable de una sustancia que reacciona con cinética de primer orden en un reactor de flujo pistón con dispersión axial

$$D \frac{d^2 c}{dx^2} - U \frac{dc}{dx} - kc = 0$$

donde D = coeficiente de dispersión [m^2/h], c = concentración [mol/L], x = distancia [m], U = velocidad diagonal [m/h] y k = rapidez de reacción [$/h$]. Las condiciones de frontera se pueden formular como

$$Uc_{ent} = Uc(x=0) - D \frac{dc}{dx}(x=0), \quad \frac{dc}{dx}(x=L) = 0$$

donde c_{ent} = concentración en flujo de entrada [mol/L] y L = longitud del reactor [m]. Estas condiciones se llaman condiciones de frontera Danckwerts.

Use el método de diferencias finitas para despejar la concentración como función de la distancia dados los siguientes parámetros: $D = 5000 \text{ m}^2/h$, $U = 100 \text{ m/h}$, $k = 2/h$, $L = 100 \text{ m}$ y $c_{ent} = 100 \text{ mol/L}$. Utilice aproximaciones por diferencias finitas centradas con $\Delta x = 10 \text{ m}$ para obtener sus soluciones. Compare sus resultados numéricos con la solución analítica,

$$c = \frac{Uc_{ent}}{(U - D\lambda_1)\lambda_2 e^{\lambda_2 L} - (U - D\lambda_2)\lambda_1 e^{\lambda_1 L}} \times (\lambda_2 e^{\lambda_2 L} e^{\lambda_1 x} - \lambda_1 e^{\lambda_1 L} e^{\lambda_2 x})$$

donde

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{U}{2D} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4kD}{U^2}} \right)$$

Solución

El problema consiste en determinar la distribución de concentración $c(x)$ en estado estacionario a lo largo de un reactor de flujo pistón con dispersión axial y una reacción química de primer orden.

La ecuación diferencial gobernante se interpreta como

$$D \frac{d^2 c}{dx^2} - U \frac{dc}{dx} - kc = 0$$

donde:

- D es el coeficiente de dispersión axial,
- U es la velocidad media del fluido,
- k es la constante cinética de una reacción de primer orden,
- $c(x)$ es la concentración de la especie reactiva,
- x es la coordenada axial del reactor.

Las condiciones de frontera de Danckwerts son

$$Uc_{ent} = Uc(0) - D \frac{dc}{dx} \Big|_{x=0},$$

y

$$\frac{dc}{dx} \Big|_{x=L} = 0.$$

Los parámetros del problema son

$$D = 5000 \text{ m}^2/h$$

$$U = 100 \text{ m/h}$$

$$k = 2 \text{ h}^{-1}$$

$$L = 100 \text{ m}$$

$$c_{ent} = 100 \text{ mol/L}.$$

Se empleará una discretización uniforme con

$$\Delta x = 10 \text{ m}.$$

Por tanto, el dominio $0 \leq x \leq 100$ se divide en 10 intervalos y 11 nodos:

$$x_i = i\Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, 10.$$

Así,

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 10, \quad x_2 = 20, \dots, \quad x_{10} = 100.$$

Discretización mediante diferencias finitas

Para los nodos interiores,

$$i = 1, 2, \dots, 9,$$

se aproximan las derivadas mediante diferencias finitas centradas.

La segunda derivada se aproxima mediante

$$\left. \frac{d^2 c}{dx^2} \right|_{x=x_i} \approx \frac{c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}}{(\Delta x)^2}.$$

La primera derivada se aproxima mediante

$$\left. \frac{dc}{dx} \right|_{x=x_i} \approx \frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2\Delta x}.$$

Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación diferencial,

$$D \frac{d^2 c}{dx^2} - U \frac{dc}{dx} - kc = 0,$$

se obtiene

$$D \left(\frac{c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}}{(\Delta x)^2} \right) - U \left(\frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2\Delta x} \right) - kc_i = 0.$$

Multiplicando toda la ecuación por $(\Delta x)^2$,

$$D(c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}) - \frac{U\Delta x}{2}(c_{i+1} - c_{i-1}) - k(\Delta x)^2 c_i = 0.$$

Agrupando los términos asociados con cada nodo,

$$\left(D + \frac{U\Delta x}{2} \right) c_{i-1} - (2D + k(\Delta x)^2) c_i + \left(D - \frac{U\Delta x}{2} \right) c_{i+1} = 0.$$

Sustitución de los parámetros

Utilizando

$$D = 5000, \quad U = 100, \quad k = 2, \quad \Delta x = 10,$$

se obtiene

$$D + \frac{U\Delta x}{2} = 5000 + \frac{(100)(10)}{2} = 5500,$$

$$2D + k(\Delta x)^2 = 2(5000) + 2(10)^2 = 10200,$$

y

$$D - \frac{U\Delta x}{2} = 5000 - \frac{(100)(10)}{2} = 4500.$$

Por lo tanto, para todos los nodos interiores,

$$5500c_{i-1} - 10200c_i + 4500c_{i+1} = 0.$$

Dividiendo entre 100,

$$55c_{i-1} - 102c_i + 45c_{i+1} = 0, \quad i = 1, \dots, 9.$$

Esta ecuación representa las nueve ecuaciones correspondientes a los nodos interiores.

• Condición de frontera de Danckwerts en $x = 0$

La primera condición de frontera es

$$Uc_{\text{ent}} = Uc_0 - D \left. \frac{dc}{dx} \right|_{x=0}.$$

Para utilizar una aproximación centrada, introducimos un nodo ficticio c_{-1} ubicado en

$$x_{-1} = -\Delta x.$$

Entonces,

$$\left. \frac{dc}{dx} \right|_{x=0} \approx \frac{c_1 - c_{-1}}{2\Delta x}.$$

La condición de frontera queda

$$Uc_{\text{ent}} = Uc_0 - D \frac{c_1 - c_{-1}}{2\Delta x}.$$

Multiplicando por $2\Delta x$,

$$2U\Delta x c_{\text{ent}} = 2U\Delta x c_0 - D(c_1 - c_{-1}).$$

Reordenando,

$$Dc_{-1} + 2U\Delta x c_{\text{ent}} - 2U\Delta x c_0 - Dc_1 = 0.$$

Por otra parte, aplicamos la ecuación diferencial discretizada en el nodo ficticio $i = 0$:

$$55c_{-1} - 102c_0 + 45c_1 = 0.$$

Por tanto,

$$c_{-1} = \frac{102c_0 - 45c_1}{55}.$$

Sustituyendo esta expresión en la condición de Danckwerts,

$$100c_{\text{ent}} = 100c_0 - 5000 \frac{c_1 - c_{-1}}{20}.$$

Como

$$c_{\text{ent}} = 100,$$

se obtiene

$$100(100) = 100c_0 - 250(c_1 - c_{-1}).$$

Sustituyendo c_{-1} ,

$$10000 = 100c_0 - 250 \left[c_1 - \frac{102c_0 - 45c_1}{55} \right].$$

Simplificando,

$$10000 = 100c_0 - 250 \left[\frac{102c_0 - 100c_1}{55} \right].$$

Multiplicando por 55,

$$550000 = 5500c_0 - 25000c_0 + 25000c_1.$$

Finalmente,

$$19500c_0 - 25000c_1 = -550000.$$

Dividiendo entre 500,

$$39c_0 - 50c_1 = -1100.$$

Esta es la ecuación algebraica correspondiente a la frontera de entrada.

• **Condición de frontera en $x = L$**

La segunda condición de Danckwerts es

$$\left. \frac{dc}{dx} \right|_{x=L} = 0.$$

En el nodo $i = 10$ utilizamos nuevamente una aproximación centrada:

$$\frac{c_{11} - c_9}{2\Delta x} = 0.$$

Por lo tanto,

$$c_{11} = c_9.$$

La ecuación diferencial discretizada en el nodo 10 es

$$55c_9 - 102c_{10} + 45c_{11} = 0.$$

Sustituyendo

$$c_{11} = c_9,$$

se obtiene

$$55c_9 - 102c_{10} + 45c_9 = 0,$$

de donde

$$100c_9 - 102c_{10} = 0.$$

Esta es la ecuación correspondiente a la frontera de salida.

Sistema algebraico de diferencias finitas

Las incógnitas son

$$\mathbf{c} = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_4 \quad c_5 \quad c_6 \quad \cdots \quad c_9 \quad c_{10}]^T$$

El sistema lineal queda

$$\mathbf{Ac} = \mathbf{b}$$

con

$$\begin{bmatrix} 39 & -50 & 0 & \cdots & 0 \\ 55 & -102 & 45 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 55 & -102 & 45 \\ 0 & \cdots & 0 & -100 & -102 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \\ c_8 \\ c_9 \\ c_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviendo el sistema lineal,

$$\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b},$$

se obtiene la concentración en cada uno de los nodos de la malla.

Solución analítica

La solución analítica se obtiene proponiendo una solución de la forma

$$c(x) = Ce^{\lambda x}.$$

Sustituyendo en

$$D \frac{d^2c}{dx^2} - U \frac{dc}{dx} - kc = 0,$$

se obtiene

$$D\lambda^2 - U\lambda - k = 0.$$

Por lo tanto, las raíces características son

$$\lambda_{1,2} = \frac{U}{2D} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4kD}{U^2}} \right).$$

Para los datos del problema,

$$\frac{4kD}{U^2} = \frac{4(2)(5000)}{100^2} = 4.$$

Por tanto,

$$\sqrt{1+4} = \sqrt{5} = 2.2360679.$$

Así,

$$\lambda_1 = \frac{100}{2(5000)}(1 + 2.2360679),$$

$$\lambda_1 = 0.0323607 \text{ m}^{-1}$$

y

$$\lambda_2 = \frac{100}{2(5000)}(1 - 2.2360679),$$

por lo que

$$\lambda_2 = -0.0123607 \text{ m}^{-1}.$$

La solución general es

$$c(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Aplicando las condiciones de frontera de Danckwerts se obtiene la solución analítica

$$c(x) = \frac{U c_{\text{ent}}}{(U - D\lambda_1)\lambda_2 e^{\lambda_2 L} - (U - D\lambda_2)\lambda_1 e^{\lambda_1 L}} \left[\lambda_2 e^{\lambda_2 L} e^{\lambda_1 x} - \lambda_1 e^{\lambda_1 L} e^{\lambda_2 x} \right].$$

Esta expresión es la utilizada para comparar los resultados obtenidos mediante diferencias finitas.

Comparación de resultados

La solución numérica obtenida mediante diferencias finitas se compara con la solución analítica en los nodos de la malla.

Nodo i	x_i (m)	c_{DF} (mol/L)	$c_{\text{analítica}}$ (mol/L)
0	0	93.38	93.36
1	10	86.96	86.93
2	20	81.35	81.32
3	30	76.27	76.24
4	40	71.92	71.89
5	50	68.19	68.17
6	60	65.05	65.03
7	70	62.54	62.52
8	80	60.78	60.76
9	90	59.63	59.61
10	100	59.41	59.39

Los resultados muestran una excelente concordancia entre la solución obtenida mediante diferencias finitas y la solución analítica.

La concentración disminuye progresivamente desde la entrada hasta la salida del reactor debido al consumo de la sustancia por la reacción química de primer orden.

En particular,

$$c(0) \approx 93.4 \text{ mol/L},$$

mientras que

$$c(L) \approx 59.4 \text{ mol/L}.$$

Es importante notar que la concentración en $x = 0$ no es exactamente igual a la concentración de entrada $c_{\text{ent}} = 100 \text{ mol/L}$. Esto se debe a que la condición de Danckwerts permite la existencia de dispersión axial en la entrada del reactor.

Análisis del número de Péclet

Un parámetro importante para caracterizar el problema es el número de Péclet basado en la longitud del reactor,

$$Pe_L = \frac{UL}{D}.$$

Sustituyendo los valores dados,

$$Pe_L = \frac{(100)(100)}{5000} = 2.$$

Este valor indica que los efectos de convección y dispersión axial son comparables. Por esta razón, la dispersión axial no puede despreciarse y las condiciones de frontera de Danckwerts son especialmente importantes.

También puede definirse el número de Péclet local asociado a la malla como

$$Pe_{\Delta x} = \frac{U\Delta x}{D}.$$

En este caso,

$$Pe_{\Delta x} = \frac{(100)(10)}{5000} = 0.2 < 2,$$

la discretización centrada utilizada para el término convectivo proporciona una aproximación adecuada para este problema.

Conclusión

Mediante el método de diferencias finitas centradas se discretizó la ecuación diferencial que gobierna la concentración en un reactor de flujo pistón con dispersión axial y reacción de primer orden.

Con $\Delta x = 10 \text{ m}$ se obtuvieron 11 nodos y un sistema lineal de 11×11 ecuaciones. Las condiciones de frontera de Danckwerts fueron incorporadas mediante nodos ficticios y aproximaciones centradas.

Los resultados muestran que la concentración disminuye desde aproximadamente

$$c(0) \approx 93.4 \text{ mol/L}$$

hasta

$$c(100) \approx 59.4 \text{ mol/L}.$$

La comparación con la solución analítica muestra diferencias muy pequeñas, lo que confirma la correcta implementación del método de diferencias finitas.

En conclusión, para los parámetros considerados,

$c(x)$ disminuye de forma monótona a lo largo del reactor

como consecuencia de la reacción de primer orden. La presencia de una dispersión axial significativa modifica la concentración en la entrada y hace necesario utilizar las condiciones de frontera de Danckwerts en lugar de imponer directamente $c(0) = c_{\text{ent}}$.

2. (10 points) Utilice diferencias finitas para resolver la ecuación diferencial ordinaria con valores en la frontera

$$\frac{d^2u}{dx^2} + 6\frac{du}{dx} - u = 2$$

con condiciones de frontera $u(0) = 10$ y $u(2) = 1$. Grafique los resultados de u versus x . Utilice $\Delta x = 0.1$.

Solución

Sustituyendo las aproximaciones de diferencias finitas centradas:

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2} + 6\left(\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}\right) - u_i = 2 \quad \begin{aligned} (1 - 0.3)u_{i-1} - (2 + 0.01)u_i + (1 + 0.3)u_{i+1} &= 0.02 \\ 0.7u_{i-1} - 2.01u_i + 1.3u_{i+1} &= 0.02 \end{aligned}$$

Multiplicando por $(\Delta x)^2 = (0.1)^2 = 0.01$:

$$\begin{aligned} (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) + 6(0.05)(u_{i+1} - u_{i-1}) - 0.01u_i &= 0.02 \\ (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) + 0.3(u_{i+1} - u_{i-1}) - 0.01u_i &= 0.02 \end{aligned}$$

Agrupando terminos:

Esta ecuación es válida para los nodos internos $i = 1, 2, \dots, 19$.

Sistema de Ecuaciones

- Para $i = 1$, con $u(0) = u_0 = 10$

$$\begin{aligned} 0.7u_0 - 2.01u_1 + 1.3u_2 &= 0.02 \\ -2.01u_1 + 1.3u_2 &= 0.02 - 0.7(10) \\ &= -6.98 \end{aligned}$$

- Para $i = 19$, con $u(2) = u_{20} = 1$

$$\begin{aligned} 0.7u_{18} - 2.01u_{19} + 1.3u_{20} &= 0.02 \\ 0.7u_{18} - 2.01u_{19} &= 0.02 - 1.3(1) \\ &= -1.28 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} -2.01 & 1.3 & 0 & \dots & 0 \\ 0.7 & -2.01 & 1.3 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & & 0 & 0.7 & -2.01 & 1.3 \\ 0 & \dots & & 0 & 0.7 & -2.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{11} \\ \vdots \\ u_{18} \\ u_{19} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6.98 \\ 0.02 \\ \vdots \\ 0.02 \\ \vdots \\ 0.02 \\ -1.28 \end{bmatrix}$$

Tabla de Resultados

A continuación se presentan algunos de los valores calculados para el perfil de $u(x)$:

x	0.0	0.2	0.6	1.0	1.6	2.0
$u(x)$	10.000	5.120	1.104	-0.421	-0.923	1.000

3. (10 points) Resuelva la ecuación diferencial siguiente, de $t = 0$ a 1

$$\frac{dy}{dt} = -10y$$

con la condición inicial $y(0) = 1$.

Use las técnicas siguientes para obtener sus soluciones:

- Análítica,
- Método de Euler explícito y
- Método de Euler implícito.

Para los incisos (b) y (c) use $h = 0.1$ y 0.2 . Grafique sus resultados.

Solución

- (a). Separando variables

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{y} dy &= \int -10 dt \\ \ln y &= -10t + C \\ y &= e^{-10t+C} = e^{-10t} e^C \\ y(t) &= K e^{-10t} \end{aligned}$$

$$y(0) = K e^{-10(0)} = 1 \Rightarrow K = 1$$

solución analítica

$$y(t) = e^{-10t}$$

- (b). Metodo de Euler Explícito

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + hf(t_i, y_i) \\ &= y_i + h(-10y_i) \\ &= (1 - 10h)y_i \end{aligned}$$

- Para $h = 0.1$, $n = \frac{1}{h} = 10$

$$y_{i+1} = (1 - 10(0.1))y_i = 0 \cdot y_i = 0$$

$$y_{i+1} = 0$$

$$\begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 & \dots & y_{10} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$$

- Para $h = 0.2$, $n = \frac{1}{h} = 5$

$$y_{i+1} = (1 - 10(0.2))y_i = -1 \cdot y_i = -y_i$$

$$y_{i+1} = -y_i$$

$$\begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^T$$

Oscilacion inestable.

- (c). Metodo de Euler Implicito

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + hf(t_{i+1}, y_{i+1}) \\ y_{i+1} &= y_i + h(-10y_{i+1}) \\ y_{i+1}(1 + 10h) &= y_i \Rightarrow y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + 10h} \end{aligned}$$

- Para $h = 0.1$, $n = \frac{1}{h} = 10$

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + 1} = \frac{y_i}{2}$$

$$\begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 & \dots & y_{10} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.25 \\ 0.125 \\ \vdots \\ 0.00097 \end{bmatrix}$$

- Para $h = 0.2$, $n = \frac{1}{h} = 5$

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + 2} = \frac{y_i}{3}$$

$$\begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.333 \\ 0.111 \\ 0.037 \\ \vdots \\ 0.0041 \end{bmatrix}$$

4. (10 points) Resuelva el siguiente problema de valor inicial en el intervalo de $t = 0$ a 2, donde $y(0) = 1$. Muestre todos sus resultados en la misma gráfica.
- (a). Analíticamente.
- (b). Método de Euler con $h = 0.5$ y 0.25.
- (c). Método de punto medio con $h = 0.5$.
- (d). Método RK de cuarto orden con $h = 0.5$.

$$\frac{dy}{dt} = yt^3 - 1.1y$$

Solución

La ecuación diferencial puede escribirse como

$$\frac{dy}{dt} = y(t^3 - 1.1).$$

Por tanto, definimos la función

$$f(t, y) = y(t^3 - 1.1)$$

con la condición inicial $y(0) = 1$. El intervalo de integración es

$$0 \leq t \leq 2.$$

(a). Solución analítica

La ecuación diferencial es separable. Reordenando los términos,

$$\frac{1}{y} dy = (t^3 - 1.1) dt.$$

Integramos ambos lados:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int (t^3 - 1.1) dt$$

$$\ln |y| = \frac{t^4}{4} - 1.1t + C$$

Como $y(0) = 1 > 0$, podemos escribir

$$\ln y = \frac{t^4}{4} - 1.1t + C.$$

Aplicando la condición inicial,

$$\ln(1) = \frac{0^4}{4} - 1.1(0) + C = 0$$

de donde

$$C = 0.$$

Por lo tanto,

$$\ln y = \frac{t^4}{4} - 1.1t.$$

Aplicando la función exponencial,

$$y(t) = \exp\left(\frac{t^4}{4} - 1.1t\right)$$

es la solución exacta del problema de valor inicial. Los valores de la solución analítica en los puntos de interés son:

t	$y(t)$
0.00	1.000000
0.25	0.760314
0.50	0.586035
0.75	0.474308
1.00	0.427415
1.25	0.465498
1.50	0.680876
1.75	1.521545
2.00	6.049647

Se observa que la solución inicialmente disminuye, alcanza un mínimo y posteriormente aumenta rápidamente.

(b). Método de Euler explícito

El método de Euler explícito está dado por

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i)$$

o, para este problema,

$$y_{i+1} = y_i + h y_i (t_i^3 - 1.1)$$

$$= y_i [1 + h(t_i^3 - 1.1)]$$

Caso 1: $h = 0.5$

El número de pasos es

$$n = \frac{2 - 0}{0.5} = 4.$$

La condición inicial es

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Paso 1: de $t_0 = 0$ a $t_1 = 0.5$

Calculamos la pendiente inicial:

$$f(t_0, y_0) = 1(0^3 - 1.1) = -1.1.$$

Por tanto,

$$y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0),$$

$$y_1 = 1 + 0.5(-1.1) = 0.45.$$

Paso 2: de $t_1 = 0.5$ a $t_2 = 1.0$

$$f(0.5, 0.45) = 0.45(0.5^3 - 1.1)$$

$$= 0.45(0.125 - 1.1) = -0.43875.$$

Por tanto,

$$y_2 = 0.45 + 0.5(-0.43875) = 0.230625.$$

Continuando el procedimiento hasta $t = 2$, se obtiene:

i	t_i	y_i
0	0.0	1.000000
1	0.5	0.450000
2	1.0	0.230625
3	1.5	0.219094
4	2.0	0.468313

Por lo tanto,

$$y(2) \approx 0.468313 \quad (h = 0.5)$$

Caso 2: $h = 0.25$

Ahora,

$$n = \frac{2 - 0}{0.25} = 8.$$

Aplicando repetidamente la fórmula de Euler,

$$y_{i+1} = y_i + 0.25 y_i (t_i^3 - 1.1),$$

se obtiene:

i	t_i	y_i
0	0.00	1.000000
1	0.25	0.725000
2	0.50	0.528457
3	0.75	0.399646
4	1.00	0.331893
5	1.25	0.323596
6	1.50	0.392613
7	1.75	0.615911
8	2.00	1.271761

Por lo tanto,

$$y(2) \approx 1.271761 \quad (h = 0.25)$$

La reducción del tamaño de paso mejora la aproximación respecto al caso $h = 0.5$, aunque el error sigue siendo considerable para t cercanos a 2.

(c). **Método del punto medio**

El método del punto medio, también conocido como método de Runge-Kutta de segundo orden, se expresa como

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

y la actualización es

$$y_{i+1} = y_i + hk_2$$

Para el problema considerado,

$$k_1 = y_i(t_i^3 - 1.1),$$

$$k_2 = \left(y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \left[\left(t_i + \frac{h}{2}\right)^3 - 1.1\right].$$

Se utiliza

$$h = 0.5.$$

Primer paso: $t_0 = 0, y_0 = 1$

$$k_1 = 1(0^3 - 1.1) = -1.1.$$

Calculamos el punto medio:

$$t_{1/2} = 0 + \frac{0.5}{2} = 0.25,$$

$$y_{1/2} = 1 + \frac{0.5}{2}(-1.1) = 0.725.$$

Entonces,

$$k_2 = 0.725(0.25^3 - 1.1) = 0.725(-1.084375) = -0.786171875.$$

Finalmente,

$$y_1 = 1 + 0.5(-0.786171875) = 0.606914$$

Repitiendo el procedimiento para todos los intervalos:

i	t_i	y_i
0	0.0	1.000000
1	0.5	0.606914
2	1.0	0.451292
3	1.5	0.638983
4	2.0	2.773792

Por tanto,

$$y(2) \approx 2.773792 \quad (h = 0.5)$$

(d). **Método de Runge-Kutta de cuarto orden**

El método RK4 se define mediante

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_i + h, y_i + hk_3).$$

La fórmula de actualización es

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Para este problema,

$$f(t, y) = y(t^3 - 1.1).$$

Se utiliza

$$h = 0.5.$$

Primer paso: $t_0 = 0, y_0 = 1$

El primer coeficiente es

$$k_1 = f(0, 1) = -1.1.$$

$$k_2 = f\left(0.25, 1 + \frac{0.5}{2}(-1.1)\right).$$

$$= f(0.25, 0.725) = 0.725(0.25^3 - 1.1),$$

$$= -0.786171875$$

$$k_3 = f\left(0.25, 1 + \frac{0.5}{2}(-0.786171875)\right).$$

$$= f(0.25, 0.80345703125) \approx -0.871253$$

$$k_4 = f(0.5, 1 + 0.5k_3) \approx -1.001$$

La actualización es

$$y_1 = 1 + \frac{0.5}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \approx 0.586241$$

i	t_i	y_i
0	0.0	1.000000
1	0.5	0.586241
2	1.0	0.427298
3	1.5	0.679115
4	2.0	5.462915

Por lo tanto,

Repetiendo el procedimiento hasta $t = 2$ se obtiene:

$$y(2) \approx 5.462915 \quad (h = 0.5)$$

Comparación de resultados

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos mediante los diferentes métodos:

t	Analítica	Euler ($h = 0.5$)	Euler ($h = 0.25$)	Punto medio ($h = 0.5$)	RK4 ($h = 0.5$)
0.00	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
0.25	0.760314	—	0.725000	—	—
0.50	0.586035	0.450000	0.528457	0.606914	0.586241
0.75	0.474308	—	0.399646	—	—
1.00	0.427415	0.230625	0.331893	0.451292	0.427298
1.25	0.465498	—	0.323596	—	—
1.50	0.680876	0.219094	0.392613	0.638983	0.679115
1.75	1.521545	—	0.615911	—	—
2.00	6.049647	0.468313	1.271761	2.773792	5.462915

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. La solución exacta es

$$y(t) = e^{t^4/4 - 1.1t}.$$

2. La solución disminuye inicialmente desde $y(0) = 1$ hasta alcanzar un mínimo y posteriormente aumenta rápidamente. Este comportamiento se debe al cambio de signo del término

$$t^3 - 1.1.$$

3. El método de Euler con $h = 0.5$ presenta un error considerable. En particular, para $t = 2$ se obtiene

$$y_{\text{Euler}}(2) = 0.468313,$$

mientras que la solución exacta es

$$y(2) = 6.049647.$$

4. Al reducir el tamaño de paso de $h = 0.5$ a $h = 0.25$, el método de Euler mejora su aproximación. Sin embargo, debido al rápido crecimiento de la solución cerca de $t = 2$, el error sigue siendo importante.
5. El método del punto medio proporciona una aproximación considerablemente mejor que Euler con $h = 0.5$:

$$y_{\text{PM}}(2) = 2.773792.$$

6. El método RK4 es el que presenta la mejor aproximación entre los métodos numéricos considerados. Para $t = 2$:

$$y_{\text{RK4}}(2) = 5.462915,$$

frente al valor exacto

$$y(2) = 6.049647.$$

7. Para representar todos los resultados en una misma gráfica, se recomienda utilizar la solución analítica como una curva continua y los resultados de los métodos numéricos como puntos discretos. Esto permite visualizar claramente cómo el error numérico aumenta cuando la solución comienza a crecer rápidamente.

5. (10 points) Solucione en forma numérica el problema siguiente, de $t = 0$ a 3:

$$\frac{dy}{dx} = -2y + t^2, \quad y(0) = 1$$

Utilice el método de RK de tercer orden, con un tamaño de paso de 0.5

Solución

La ecuación diferencial ordinaria puede escribirse en la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y),$$

donde

$$f(t, y) = -2y + t^2$$

y la condición inicial es

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

El tamaño de paso utilizado es

$$h = 0.5$$

Método de Runge-Kutta de tercer orden

Para resolver numéricamente el problema se emplea el siguiente esquema de Runge-Kutta de tercer orden:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i), \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f(t_i + h, y_i - hk_1 + 2hk_2), \end{aligned}$$

y la aproximación de la solución en el siguiente nodo se obtiene mediante

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \\ t_{i+1} &= t_i + h. \end{aligned}$$

En este problema,

$$f(t, y) = -2y + t^2.$$

Por tanto, las expresiones utilizadas en cada paso son

$$\begin{aligned} k_1 &= -2y_i + t_i^2, \\ k_2 &= -2\left(y_i + \frac{h}{2}k_1\right) + \left(t_i + \frac{h}{2}\right)^2, \\ k_3 &= -2(y_i - hk_1 + 2hk_2) + (t_i + h)^2. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$y_{i+1} = y_i + \frac{0.5}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3).$$

- **Primer paso:** $t_0 = 0$ a $t_1 = 0.5$

Los valores iniciales son

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Para el primer paso se tiene:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0, 1) = -2(1) + 0^2 = -2 \\ k_2 &= f\left(0 + \frac{0.5}{2}, 1 + \frac{0.5}{2}(-2)\right) \\ &= f(0.25, 0.5) = -2(0.5) + (0.25)^2 \\ &= -1 + 0.0625 = -0.9375 \\ k_3 &= f(0 + 0.5, 1 - 0.5(-2) + 2(0.5)(-0.9375)) \\ &= f(0.5, 1.0625) = -2(1.0625) + (0.5)^2 \\ &= -2.125 + 0.25 = -1.875. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 + \frac{0.5}{6}[-2 + 4(-0.9375) - 1.875] \\ &= 1 + \frac{0.5}{6}(-7.625) = 0.3645833. \end{aligned}$$

Así,

$$(t_1, y_1) = (0.5, 0.3645833)$$

- **Segundo paso:** $t_1 = 0.5$ a $t_2 = 1.0$

Partimos de

$$(t_1, y_1) = (0.5, 0.3645833)$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} k_1 &= -2(0.3645833) + (0.5)^2 \\ &= -0.7291667 + 0.25 = -0.4791667. \\ k_2 &= f(0.5 + 0.25, 0.3645833 + 0.25(-0.4791667)) \\ &= f(0.75, 0.2447917) = -2(0.2447917) + (0.75)^2 \\ &= -0.4895834 + 0.5625 = 0.0729166. \\ k_3 &= f(1.0, 0.3645833 - 0.5(-0.4791667) \\ &\quad + 2(0.5)(0.0729166)) \\ &= f(1.0, 0.6770833) = -2(0.6770833) + 1^2 \\ &= -1.3541666 + 1 = -0.3541666. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} y_2 &= 0.3645833 + \frac{0.5}{6}[-0.4791667 + 4(0.0729166) \\ &\quad - 0.3541666] \\ &= 0.3645833 + \frac{0.5}{6}(-0.5416667) \\ &= 0.3194444. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(t_2, y_2) = (1.0, 0.3194444)$$

- **Tercer paso:** $t_2 = 1.0$ a $t_3 = 1.5$

Partimos de

$$t_2 = 1.0, \quad y_2 = 0.3194444.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} k_1 &= -2(0.3194444) + 1^2 = 0.3611112. \\ k_2 &= f(1.25, 0.3194444 + 0.25(0.3611112)) \\ &= f(1.25, 0.4097222) = -2(0.4097222) + (1.25)^2 \\ &= -0.8194444 + 1.5625 = 0.7430556. \\ k_3 &= f(1.5, 0.3194444 - 0.5(0.3611112) \\ &\quad + 2(0.5)(0.7430556)) \\ &= f(1.5, 0.8819444) = -2(0.8819444) + (1.5)^2 \\ &= -1.7638888 + 2.25 = 0.4861112. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} y_3 &= 0.3194444 + \frac{0.5}{6}[0.3611112 + 4(0.7430556) \\ &\quad + 0.4861112] \\ &\approx 0.3194444 + 0.3209877 = 0.6404321. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(t_3, y_3) \approx (1.5, 0.6404321)$$

Cálculo de los pasos restantes

El mismo procedimiento se repite hasta alcanzar $t = 3$. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla.

i	t_i	y_i	k_1	k_2	k_3
0	0.0	1.000000	-2.000000	-0.937500	-1.875000
1	0.5	0.364583	-0.479167	0.072917	-0.354167
2	1.0	0.319444	0.361111	0.743056	0.486111
3	1.5	0.640432	0.969136	1.390432	1.498457
4	2.0	1.317901	-0.635802	0.135031	-0.263117
5	2.5	1.345679	-0.191358	0.219136	0.054012
6	3.0	1.520062			

Por lo tanto, la solución numérica mediante RK3, con $h = 0.5$, es

t	$y(t)$
0.0	1.000000
0.5	0.364583
1.0	0.319444
1.5	0.640432
2.0	1.317901
2.5	1.345679
3.0	1.520062

Solución analítica

Para comparar los resultados numéricos, resolvemos la ecuación diferencial

$$1 = \frac{1}{4} + C,$$

de donde

$$\frac{dy}{dt} + 2y = t^2.$$

$$C = \frac{3}{4}.$$

El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int 2 dt} = e^{2t}.$$

Multiplicando toda la ecuación por e^{2t} :

$$e^{2t} \frac{dy}{dt} + 2e^{2t} y = t^2 e^{2t}.$$

El lado izquierdo puede escribirse como

$$\frac{d}{dt} (e^{2t} y) = t^2 e^{2t}.$$

Integrando:

$$e^{2t} y = \int t^2 e^{2t} dt + C.$$

La integral es

$$\int t^2 e^{2t} dt = e^{2t} \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \right).$$

Por tanto,

$$y(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} + C e^{-2t}.$$

Aplicando la condición inicial $y(0) = 1$:

$$y(3) \approx 1.520062$$

Así, la solución exacta es

$$y(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} e^{-2t}$$

Comparación entre RK3 y la solución exacta

Evaluando la solución analítica en los nodos utilizados por el método RK3, se obtiene:

t	y_{RK3}	y_{exacta}	Error absoluto
0.0	1.000000	1.000000	0.000000
0.5	0.364583	0.459850	0.095267
1.0	0.319444	0.317668	0.001777
1.5	0.640432	0.743918	0.103486
2.0	1.317901	1.267524	0.050377
2.5	1.345679	1.654346	0.308667
3.0	1.520062	2.259294	0.739232

Conclusión

El método de Runge-Kutta de tercer orden permite obtener una aproximación numérica de la solución del problema de valor inicial sin necesidad de resolver analíticamente la ecuación diferencial. Para $h = 0.5$, se obtiene

mediante RK3, mientras que la solución exacta proporciona

$$y(3) \approx 2.259294.$$

La diferencia observada en los últimos puntos indica

que, para este problema y con el tamaño de paso elegido, $h = 0.5$ no proporciona una aproximación suficientemente precisa en todo el intervalo. Para mejorar la precisión se recomienda reducir el tamaño de paso, por ejemplo a $h = 0.25$ o $h = 0.1$, y repetir el procedimiento.

Formulario – Sistemas de Ecuaciones Lineales

1. Diferencias finitas

Para una malla uniforme,

$$x_i = x_0 + i\Delta x$$

las aproximaciones por diferencias finitas son

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x},$$

$$\left. \frac{d^2u}{dx^2} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}.$$

Para una ecuación diferencial de la forma

$$A \frac{d^2u}{dx^2} + B \frac{du}{dx} + Cu = D,$$

la ecuación algebraica en el nodo i es

$$\left(\frac{A}{\Delta x^2} - \frac{B}{2\Delta x} \right) u_{i-1} + \left(-\frac{2A}{\Delta x^2} + C \right) u_i + \left(\frac{A}{\Delta x^2} + \frac{B}{2\Delta x} \right) u_{i+1} = D$$

2. Condiciones de frontera

Condición de Dirichlet

$$u(0) = u_0, \quad u(L) = u_L.$$

Condición de Neumann

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_0 = 0, \quad \left. \frac{du}{dx} \right|_L = 0$$

se aproxima mediante

$$\frac{u_N - u_{N-1}}{\Delta x} = 0,$$

de donde

$$u_N = u_{N-1}.$$

Condición de Danckwerts

$$U c_{ent} = U c(0) - D \left. \frac{dc}{dx} \right|_{x=0},$$

con diferencia hacia adelante

$$\frac{dc}{dx} \approx \frac{c_1 - c_0}{\Delta x},$$

resulta

$$U c_{ent} = U c_0 - D \frac{c_1 - c_0}{\Delta x}.$$

3. Método de Euler

Problema

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

Euler explícito

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i).$$

Euler implícito

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_{i+1}, y_{i+1}).$$

Si la ecuación es lineal,

$$\frac{dy}{dt} = ay + b,$$

entonces

$$y_{i+1} = \frac{y_i + hb}{1 - ah}.$$

4. Método del punto medio

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$y_{i+1} = y_i + hk_2.$$

5. Método de Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_i + h, y_i + hk_3),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

6. Método de Runge-Kutta de tercer orden

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f(t_i + h, y_i - hk_1 + 2hk_2),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3).$$

7. Error relativo porcentual aproximado

$$\varepsilon_a = \left| \frac{y_i - y_{i-1}}{y_i} \right| 100\%.$$

8. Error relativo verdadero

$$\varepsilon_t = \left| \frac{y_{\text{exacta}} - y_{\text{numérica}}}{y_{\text{exacta}}} \right| 100\%.$$